Solución de la pregunta 10

PRECÁLCULO · RECTA TANGENTE A UNA PARÁBOLA

¿Para qué valor de k la recta $y = x + k$ es tangente a la parábola $y = x^2$?

A) $k = \dfrac{1}{4}$

B) $k = -1$

C) $k = -\dfrac{1}{4}$

D) $k = 0$

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1 Iguala
$x^2 = x + k \Rightarrow x^2 - x - k = 0$.

2 Tangente
Un único punto común: $\Delta = 1 + 4k = 0$.

3 Resultado
$k = -\frac{1}{4}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Error de signo: el discriminante es $1 + 4k$.

B) Olvida el factor 4 en $1 + 4k = 0$.

D) Con $k = 0$ la recta corta a la parábola en dos puntos: $x = 0$ y $x = 1$.

Idea clave. Recta tangente a una parábola: la ecuación de intersección tiene discriminante cero.